

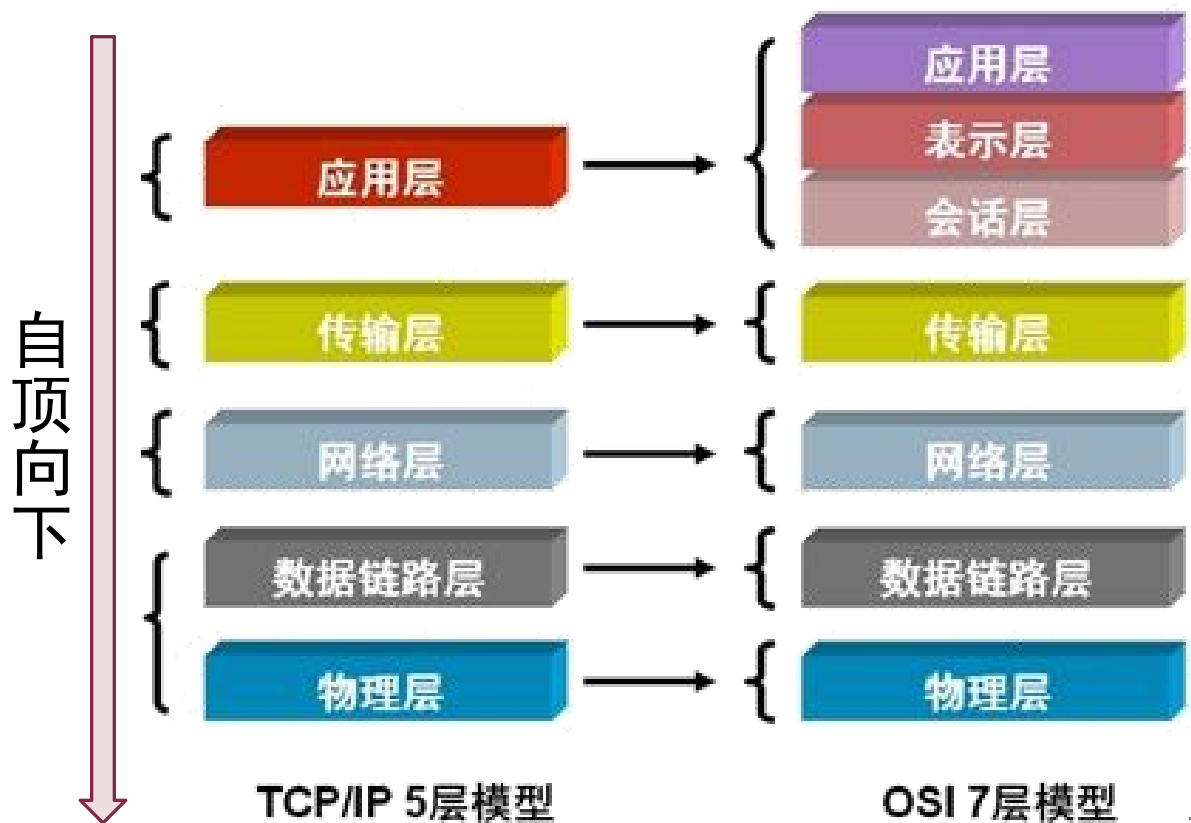
数据链路层

计算机网络



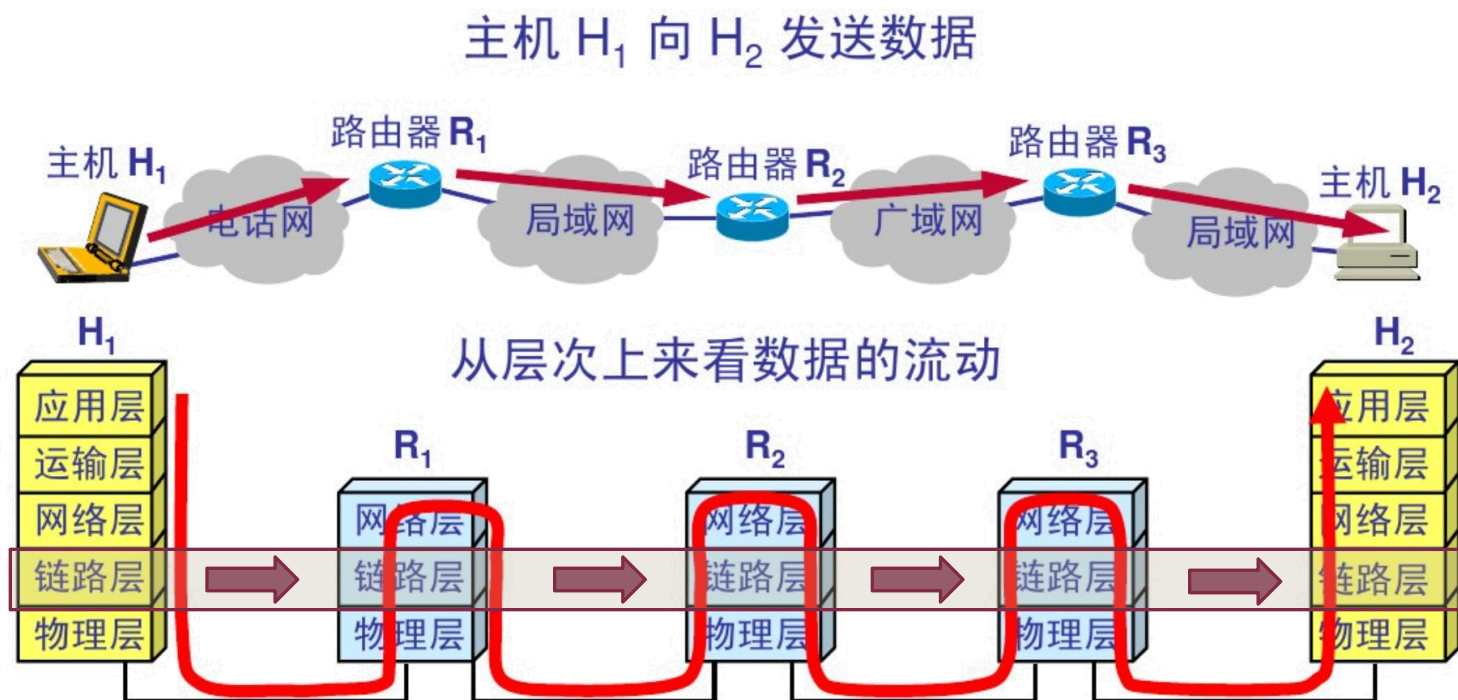
5.0 引言-链路层基本概念

5.0.1 链路层的功能与定位



5.0 引言-链路层初探

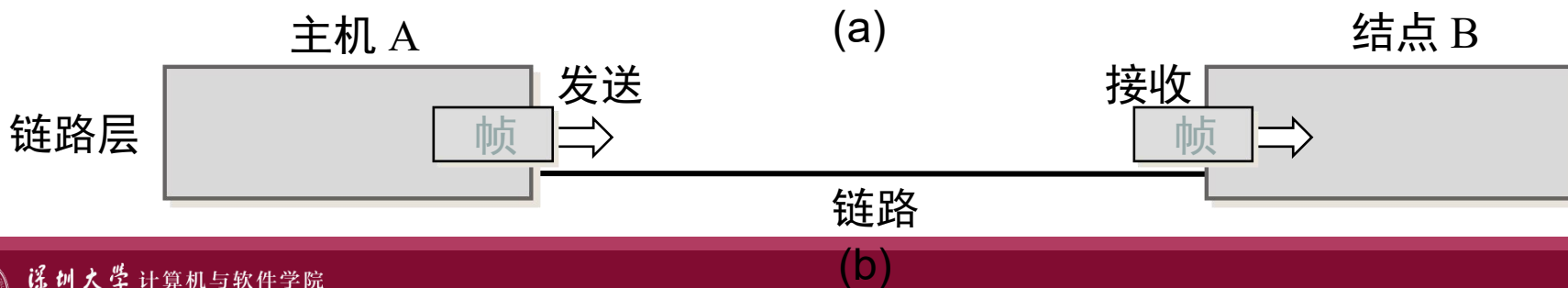
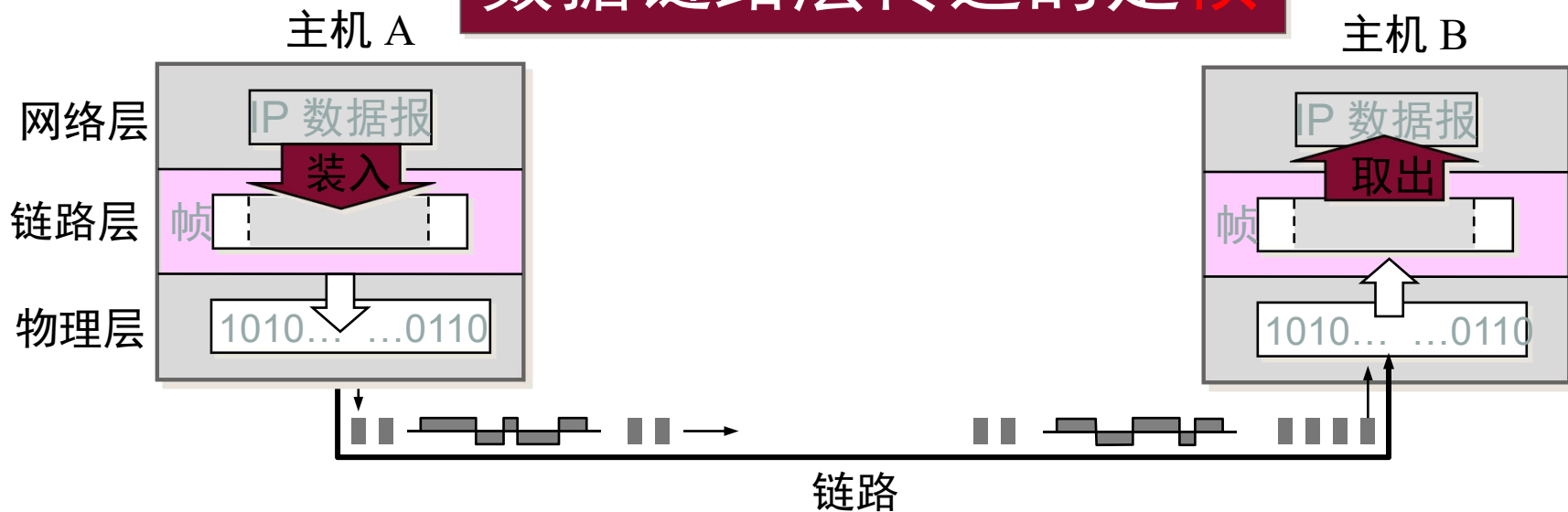
5.0.1 链路层的功能与定位



5.0 引言-链路层初探

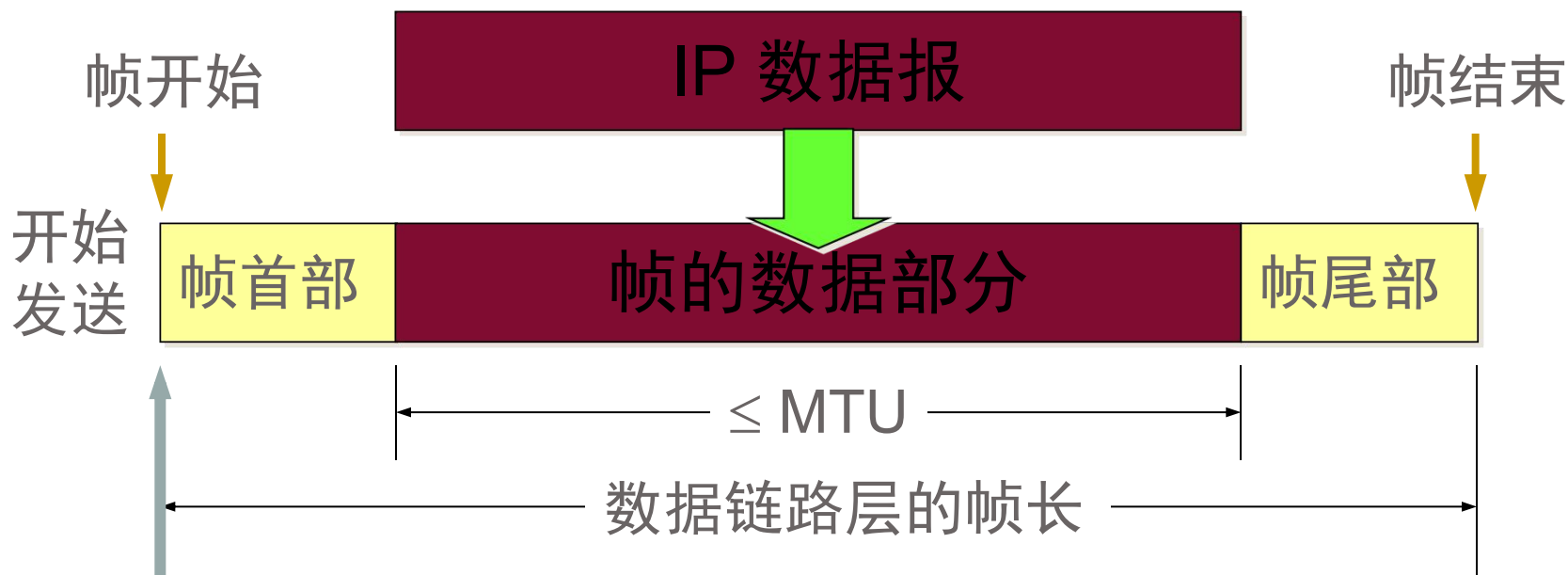
5.0.1 链路层的功能与定位

数据链路层传送的是**帧**



5.0 引言-链路层初探

5.0.1 链路层的功能与定位

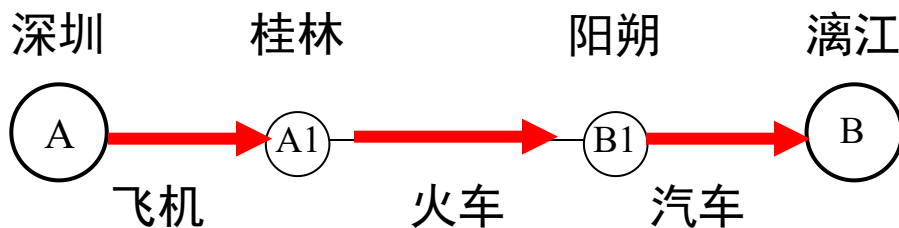


- 封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限
- 首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界

5.0 引言-链路层初探

5.0.1 链路层的功能与定位

- 类比：旅行社组织游客从“深圳”到“漓江”旅游，经过3段旅程
- 游客：数据报
 - 旅行社：路由协议—**网络层**
 - 运输区段：通信链路
 - 运输方式：数据链路层协议，如汽车、飞机和火车—**数据链路层**



5.0 引言-链路层初探

■ 5.0.1 链路层的功能与定位

- 保证数据传输的有效、可靠
 - 差错检测与控制
 - 流量控制与拥塞控制
- 链路管理：数据链路建立、维持和释放
- 帧同步：准确区分数据帧开始和结束
- 寻址：保证每帧都能送到正确的目的站
- 透明传输：保证所有数据比特组合，都应当能够在链路上传送

将有差错的物理线路改进成逻辑上无差错的数据链路，向网络层提供高质量的服务



5.1 数据链路层基本概念

5.1.1 链路与数据链路

- **链路**：一条点到点的物理线路（中间没有任何其它交换结点），也叫物理链路
- **数据链路**：物理线路/传输设备+规程（软硬件）保证数据传输正确性，也叫逻辑链路
- **通路**：由许多链路串接而成（链路是通路的组成部分）

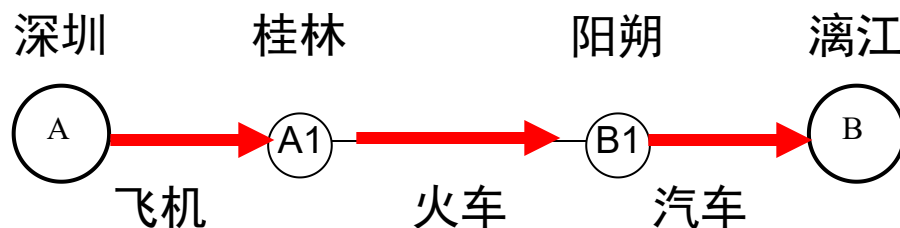


物理链路与数据链路的关系

5.1 数据链路层基本概念

■ 5.1.1 链路与数据链路

- **物理层**：为数据传输提供所需要的物理链路。
- **数据链路层**：将数据从物理链路的一个节点传送到下一个节点
 - 不同的链路采用不同的链路层协议，提供的服务不同
- **网络层**：将数据从数据链路的源主机传送到目的主机
 - 能够在各段链路层提供异构服务的情况下，完成端到端的工作



5.2 差错产生与控制

■ 5.2.1 差错产生原因

- 在物理通信线路上传输数据信号一定存在差错（收发数据不一致！）
- 在原始、有差错物理线路上层，采取差错检测、差错控制等方法，将物理线路改造成无差错的数据链路（向网络层提供高质量服务）
- 物理层以上各层都有改善数据传输质量责任，数据链路层差错控制最重要



5.2 差错产生与控制

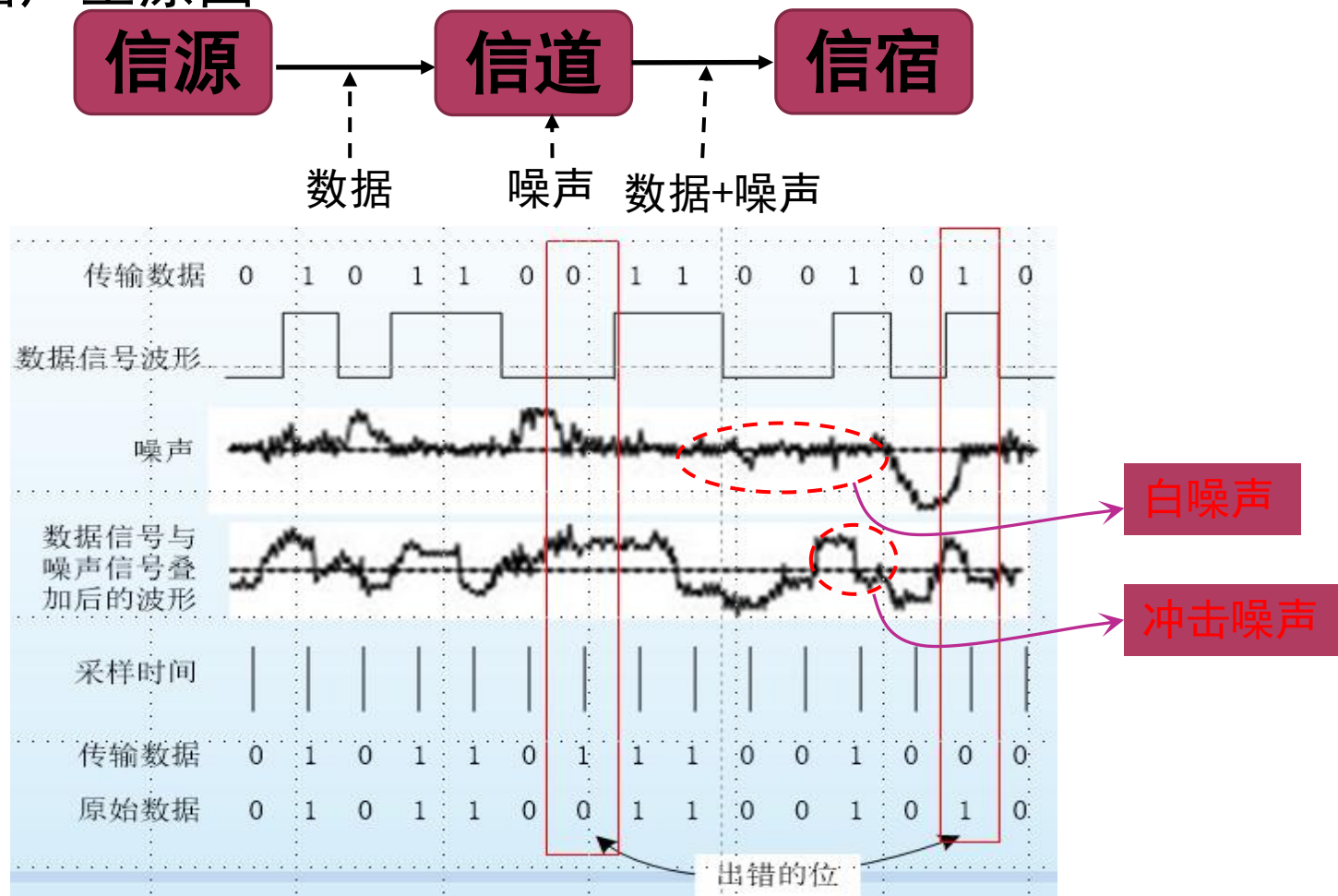
■ 5.2.1 差错产生原因

- 在物理通信线路上传输数据信号一定存在差错（收发数据不一致！）
- 在原始、有差错物理线路上层，采取差错检测、差错控制等方法，将物理线路改造成无差错的数据链路（向网络层提供高质量服务）
- 物理层以上各层都有改善数据传输质量责任，数据链路层差错控制最重要



5.2 差错产生与控制

5.2.1 差错产生原因



5.2 差错产生与控制

■ 5.2.1 差错产生原因

■ 根本原因：噪声

■ 类型：

- 热（白）噪声：由热噪声引起的差错是随机差错，或随机差错。是由电子热运动引起的，具有“幅度小，不能够消除”等特点
- 冲击噪声：引起的差错是突发差错，具有“呈突发状，常由外界因素引起，幅度可能相当大，无法靠提高信噪比来避免”，是主要差错原因



5.2 差错产生与控制

■ 5.2.2 差错的度量—信噪比（Signal-to-noise ratio, SNR）

- 定义：所需信号的强度与背景噪声的强度。其定义为信号功率与噪声功率的比率，以分贝（dB）为单位表示

- 计算

- $SNR = \frac{P_{signal}}{P_{noise}} = \frac{A_{signal}^2}{A_{noise}^2}$

- $SNR_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{signal}}{P_{noise}}\right)$

- 要点：

- 一般来说，信噪比越大，说明混在信号里面的噪声越小，信号质量越好
 - 信噪比越高，接收端误码率越低
 - 提高信噪比的手段：提高信号发射功率、降低环境干扰



5.2 差错产生与控制

■ 5.2.2 差错的度量—误码率（Bit Error Rate, BER）

- 定义：表示二进制比特流在数据传输系统中的被传错的概率

- 计算

- $$P_e = \frac{\text{被传错的比特数}}{\text{传输的二进制比特总数}}$$

- 要点：

- 误码率是衡量数据传输系统正常工作状态下**传输可靠性**的参数
 - 传输出现误码是正常且**不可避免**的，只要控制在一个合理的范围内
 - 误码率只是衡量通信系统的一个指标，并非越低越好
 - 非二进制数据传输系统的误码率计算，需**折合成二进制**



5.2 差错产生与控制

■ 5.2.2 差错的度量—误码率（Bit Error Rate, BER）

- 定义：表示二进制比特流在数据传输系统中的被传错的概率

- 计算

- $$P_e = \frac{\text{被传错的比特数}}{\text{传输的二进制比特总数}}$$

- 要点：

- 误码率是衡量数据传输系统正常工作状态下**传输可靠性**的参数
 - 传输出现误码是正常且**不可避免**的，只要控制在一个合理的范围内
 - 误码率只是衡量通信系统的一个指标，并非越低越好
 - 非二进制数据传输系统的误码率计算，需**折合成二进制**



5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正-检错码和纠错码

- 检错码(Error Detection Code, EDC):自动发现差错的编码
- 纠错码(Error Correction Code, ECC):不仅能发现差错, 且能自动纠正差错的编码
- 思想: 在向信道发送数据之前, 先按照某种关系加上一定的冗余位(差错控制编码), 构成码字再发送。接收方收到码字后查看信息位和冗余位, 并检查它们的关系(校验), 以发现传输中是否存在差错
- 码字(n 比特) = 信息位(k 比特) + 冗余位(r 比特)
- 编码效率 $R = \frac{k}{n} = \frac{k}{k+r}$
- R 越大, 编码效率越高



5.2 差错产生与控制

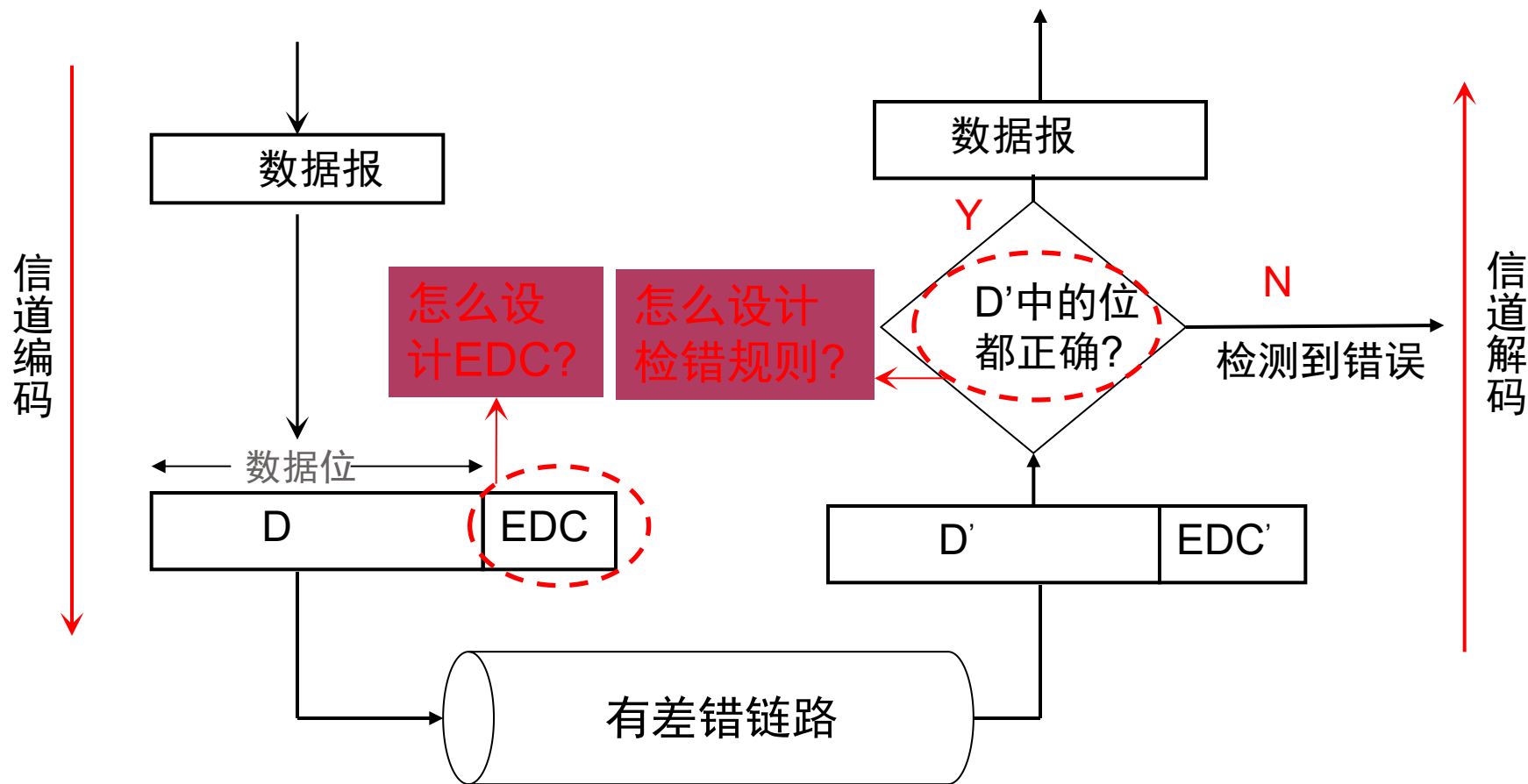
■ 5.2.3 差错的检测与纠正-检错码和纠错码

- 校验和：常用于传输层，检错码
 - 奇偶校验：较简单，检错码
 - 循环冗余校验：较复杂，检错码
 - 海明码：纠错码
-
- 差错检测和纠正技术**不能保证**接收方检测到所有的比特差错，即可能出现未检测到的比特差错，而接收方并未发现。
 - 选择一个合适的差错检测方案使未检测到的情况发生的**概率很小**



5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正-检错码和纠错码



5.2 差错产生与控制

■ 5.2.3 差错的检测与纠正—校验和

- 校验和：常用于传输层，TCP/UDP报文的差错检测。
- 校验位的计算：将要发送的数据看成是一个16位整数的序列，将这些16位整数加起来，得到的和作为检验位。

□ 发送端

将数据的每两个字节当作一个16位的整数，可分成若干整数

- 将所有16位的整数求和
- 对得到的和逐位取反，作为校验和，放在报文段首部，一起发送

□ 接收端

对接收到的信息 (包括校验和)按与发送方相同的方法反码求和

- 等于“0”：收到的数据无差错
- 不等于“0”：收到的数据出现差错



5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正—奇偶校验码

- 海明码：可以检错并纠正以为差错的编码，信息位足够长时，编码效率高
- 奇偶校验：在信息位后面加上一位校验位，使得码字（信息位+校验位）中“1”的个数为奇（偶）数 【发送端编码】
- 监督式： $S = a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus a_{n-3} \cdots \oplus a_1 \oplus a_0$ 。偶校验，当 $S = 0$ 时，无错； $S = 1$ 时，出错。奇校验：反之。 S 为校正因子 【接收端校验】

sender				receiver			
数据位			校验位	数据位			校验位
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1				
0	1	1	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	1	0	0				
1	1	1	1				

数据位			校验位
0	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
0	1	1	1

error

奇偶校验法只能检测奇数个错误

数据位			校验位
1	1	0	0
0	1	0	1

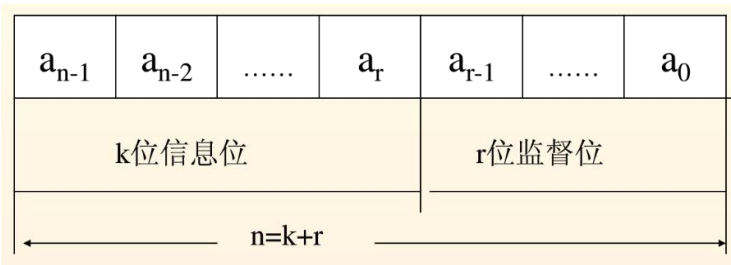


5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正—海明码

- 利用一个以上的校验位，不仅可以验证数据是否有效，还能在数据出错的情况下指明错误位置
- 若用 r 个监督关系式产生 r 个校正因子，区分无错、码字中 n 个不同位置的位错，则要求 $2^r \geq n + 1$ ，也即 $2^r \geq k + r + 1$

举例： $k=4$ ，信息位1101，要满足上述要求，根据 $2^r \geq n + 1$ 可得到 $r \geq 3$ 。取 $r = 3$ ，则 $n = 7$ 。信息位 $a_6 a_5 a_4 a_3$ ，冗余位 $a_2 a_1 a_0$ 。 a_2 、 a_1 和 a_0 由某几位信息位半加所得



- 码字 $n \text{ (bit)} = k + r$
- k : 信息位
- r : 冗余位



5.2 差错产生与控制

■ 二进制计算法则

➤ 二进制加法

- $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=0$ (向高位进1)

➤ 二进制半加 ($\oplus$), 也叫异或操作

- $0 \oplus 0=0$, $0 \oplus 1=1$, $1 \oplus 0=1$, $1 \oplus 1=0$

【相同为0, 相异为1】

➤ 二进制减法

- $0-0=0$, $1-1=0$, $1-0=1$, $0-1=1$ (向高位借1)

➤ 二进制乘法

- $0 \times 0 = 0$, $0 \times 1 = 0$, $1 \times 0 = 0$, $1 \times 1 = 1$

➤ 二进制除法

- 与十进制除法类似

			0	0	0	1	1	0	商
1	1	0	}	1	0	0	1	1	0
				1	1	0			
				0	1	1	1		
					1	1	0		
								1	0
									余数



5.2 差错产生与控制

■ 二进制计算法则

➤ 模二加法（也就是二进制半加运算，等同于异或操作）

➤ $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=0$ 【相同为0，相异为1】

➤ 模二减法（等价于按位异或）

➤ $0-0=0$, $1-1=0$, $1-0=1$, $0-1=1$, 例如 $0110-0011=0101$

➤ 模二乘法

➤ $0 \times 0 = 0$, $0 \times 1 = 0$, $1 \times 0 = 0$, $1 \times 1 = 1$

➤ 模二除法

➤ 逐位异或

$$\begin{array}{r} \times \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \\ \hline \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \quad 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \quad \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \overline{) 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0} \\ \underline{1 \ 1 \ 0 \ 1} \\ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ \underline{0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1} \\ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \underline{1 \ 1 \ 0 \ 1} \\ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$



5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正—海明码

举例： $k=4$ ，信息位1101，要满足上述要求，根据 $2^r \geq n + 1$ 可得到 $r \geq 3$ 。取 $r = 3$ ，则 $n = 7$ 。信息位 $a_6a_5a_4a_3$ ，冗余位 $a_2a_1a_0$ 。 a_2 、 a_1 和 a_0 由某几位信息位半加所得

$S_2S_1S_0$	000	001	010	100	011	101	110	111
错码位置	无错	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6

□ 接收端：监督关系式和校正因子

$$S_2 = a_2 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_6$$

$$S_1 = a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus a_6$$

$$S_0 = a_0 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_6$$



□ 发送端：编码（确定冗余位）

$$a_2 = a_4 \oplus a_5 \oplus a_6$$

$$a_1 = a_3 \oplus a_5 \oplus a_6$$

$$a_0 = a_3 \oplus a_4 \oplus a_6$$

5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正—海明码

位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
序号	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
类别	p1	p2	d1	p3	d2	d3	d4	p4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11
监督式1	x		x		x		x		x		x		x		x
监督式2		x	x			x	x			x	x			x	x
监督式3				x	x	x	x					x	x	x	x
监督式4								x	x	x	x	x	x	x	x



5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正-循环冗余校验码

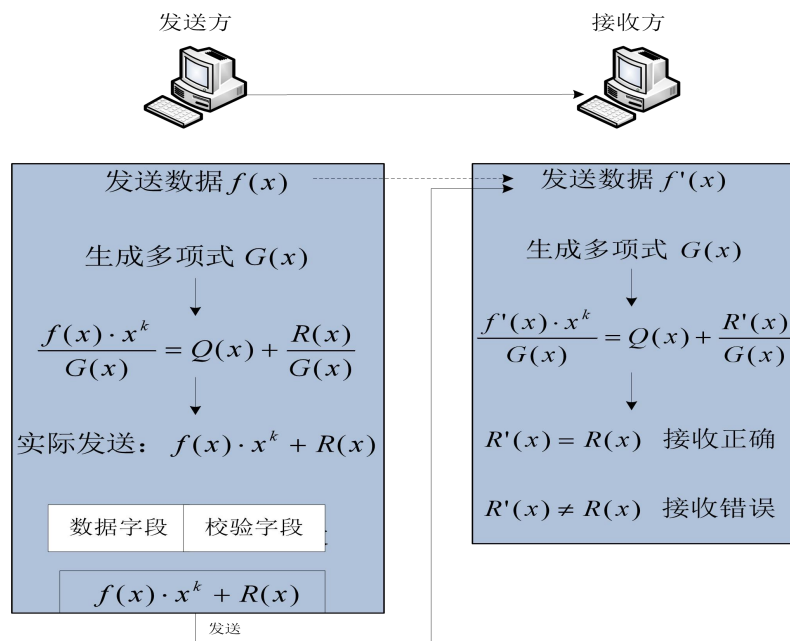
- 循环冗余码：常用于数据链路层的检错码，检错能力强，易于实现
- 校验位计算：利用多项式编码的思想，把要发送的比特串看作系数是0或1的一个多项式，如1010001转化成 $f(x) = x^6 + x^4 + 1$
 - 发送方和接收方共同选定一个生成多项式 G ，如 $G(x) = x^4 + x^2 + x + 1$ 或10111
 - k ：生成多项式 G 的最高幂值，如 $G = 10111$ ，则 $k = 4$
 - 将 $f(x) \cdot x^k$ 模二除生成多项式 $G(x)$ ，得到 $R(x)$ 为校验式。相当于将 $f(x)$ 对应二进制比特串左移 k 位，再去除以 $G(x)$ 对应二进制比特串。对于上述例子， $f(x) \cdot x^4$ 相当于将1010001左移4位变成10100010000，再去除以10111，得到余数1101
 - 得到的 $R(x)$ 即为校验多项式，与 $f(x) \cdot x^k + R(x)$ 整体发送出去。也就是将待发送二进制串左移 k 位加上余数二进制串，发送出去。
 - 即 $10100010000 + 1101 = 10100011101$



5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正-循环冗余校验码

- 循环冗余码：常用于数据链路层的检错码，检错能力强，易于实现
- 检错方法：
 - 接收方收到发送方发来的比特串（信息位+校验位），用收到的比特串去除以生成多项式 $G(x)$ 对应比特串，如果能被除尽（余数为0），则传输无错误；否则传输出错
 - 或：用同样的生成多项式去除多项式 $f'(x) \cdot x^k$ ，得到 $R'(x)$ ，比较 $R(x)$ 和 $R'(x)$



5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正—循环冗余校验码

四个国际标准生成多项式

- $\text{CRC-12} = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$
- $\text{CRC-16} = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
- $\text{CRC-CCITT} = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- $\text{CRC-32} = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

例如，以太网、无线局域网使用CRC-32生成多项式



5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正-循环冗余校验码

➤ 例1：发送数据101001，生成多项式 $G(x) = x^4 + x^2 + x + 1$ ，求CRC校验码

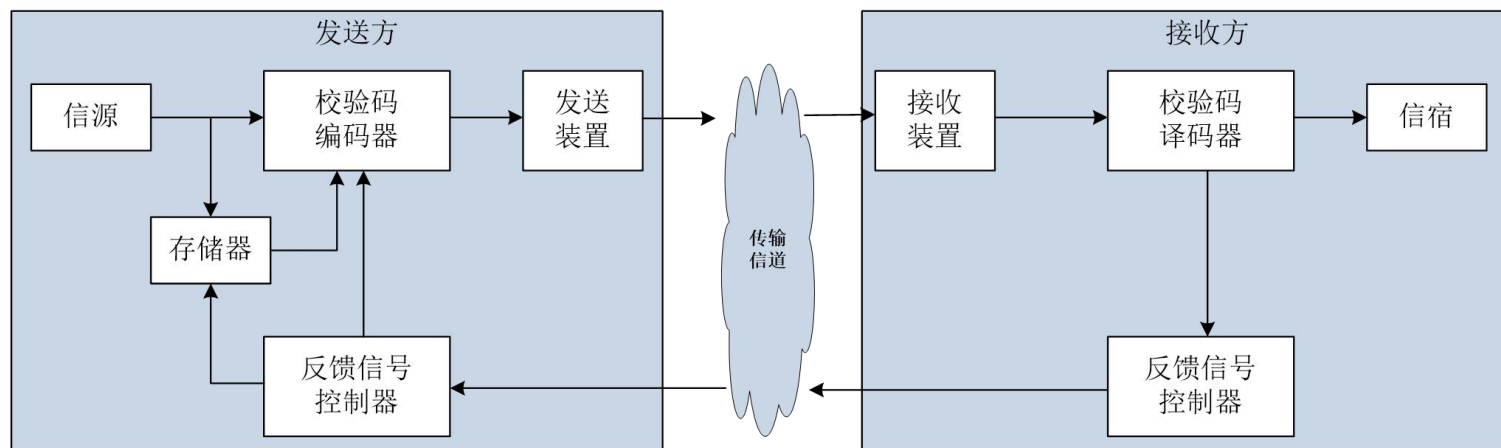
➤ 例2：在数据传输过程中，若接收方收到的二进制比特序列为10110011010，收发双方采用的生成多项式为 $G(x) = x^4 + x^3 + 1$ ，则该二进制比特序列在传输中是否出错？如果没有错，那么发送数据的比特序列和CRC校验码比特序列分别是什么？



5.2 差错产生与控制

5.2.3 差错的检测与纠正-循环冗余校验码

- **自动反馈重发**（ARR纠错）：收发双方在发现帧传输错误时，采用反馈/重发方法纠正错误
- 接收方通过检错码检查接收数据是否正确，发现传输错误就采用ARR纠错



5.2 差错产生与控制

■ 5.2.3 差错的检测与纠正—小结

- 在物理通信线路上传输数据信号一定存在差错，数据链路层差错控制最重要
- 检错码：自动发现差错的编码
 - 校验和
 - 奇偶校验
 - CRC码
- 纠错码：不仅能发现差错，且能自动纠正差错的编码
 - 海明码

